

Prueba Final

Primera Parte

13 de Noviembre de 1997

Tiempo: 3:00 horas.

Problema 1 Lautaro, Camilo y Rafael están en el mismo curso y dan los mismos exámenes. Cada nota de un examen es un entero mayor o igual que 1. Camilo obtuvo la mejor nota en Física; Lautaro obtuvo puntaje total 20; Camilo obtuvo puntaje 10 y Rafael obtuvo puntaje 9 en total. Se sabe que entre todos los exámenes no hubo dos puntajes que se repitieran.

Determine el número de exámenes que rindieron y quién obtuvo la segunda mejor nota en matemática.

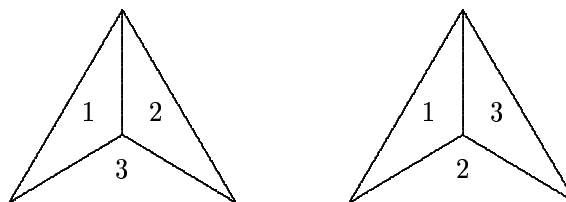
Problema 2 Dados números enteros positivos a y n , considere la suma

$$S = a + a^2 + \cdots + a^n.$$

Si para algún entero positivo k se tiene que $S - 1 = 10 \cdot k$. Pruebe que existen enteros positivos m y ℓ para los cuales se tiene $a - 1 = 10 \cdot m$ y $n - 1 = 10 \cdot \ell$.

Problema 3 Sea $ABCD$ un cuadrilátero y sea O el punto de intersección de las diagonales AC y BD . Sabiendo que el área de los triángulos AOB , BOC , y COD vale 1, 2 y 4, respectivamente, calcule el área del triángulo AOD y pruebe que $ABCD$ es un trapecio.

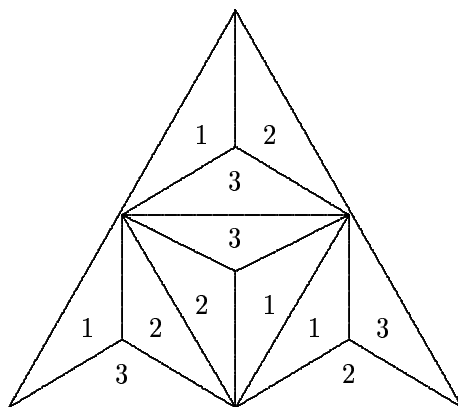
Problema 4 El “dominó triangular” es un juego que utiliza las fichas triangulares siguientes:



donde los lados de ambos triángulos poseen longitud 1 centímetro.

La idea del juego es construir un triángulo equilátero de lado n centímetros siguiendo las reglas clásicas del dominó, es decir, dos fichas pueden ser apareadas si los valores correspondientes a la arista común coinciden.

Por ejemplo, para $n = 2$ podemos obtener la siguiente configuración



- (a) Muestre que la suma S de los valores correspondientes a las aristas que forman parte de los lados del triángulo mayor es independiente de la forma en que son dispuestas las fichas, y su valor depende sólo de n (por ejemplo, para $n = 2$ obtenemos $S = 12$.)
- (b) Calcule, para cada n , dicho valor.

Prueba Final

Segunda Parte

Noviembre de 1997
Tiempo: 3:00 horas.

Problema 1 Sean C_1 , C_2 y C_3 circunferencias tales que los puntos de intersección de cada par y el centro de la circunferencia restante son colineales. Pruebe que las tres rectas así definidas se intersectan en un punto.

Problema 2 Para cada conjunto C de puntos del espacio designamos por $P(C)$ al conjunto de todos los planos que contienen al menos tres puntos de C .

- (a) Pruebe que existe C tal que $P(C)$ posee exactamente 1997 planos distintos.
- (b) Determine la cantidad mínima de puntos que puede tener un conjunto C que satisface (a).

Problema 3 En la carrera de matemática de una Universidad se dictan 7 cursos, de entre los cuales los alumnos pueden escoger los que deseen. Después de la inscripción se comprobó que

- (a) No hay dos alumnos que hayan escogido los mismos cursos.
 - (b) Dos alumnos cualesquiera tienen al menos un curso en común.
 - (c) Si en la carrera hubiese un alumno más entonces sería imposible que se cumplieran (a) y (b).
- ¿Cuántos alumnos hay en la carrera? (justifique su respuesta).